

Klasse 10

Informatik · Klasse 10 · Klasse 10

Inhaltsverzeichnis

Informatik - Klasse 10	2
Leitfrage	2
Verbindliche Lernbereiche	2
Geplanter Lernweg	2
Leistungsbewertung	2
Werkteilstruktur	2
Audit - Klasse 10	4
Lehrplanbasis	4
Verbindliche Lernbereiche	4
Abgedeckte Pflichtinhalte	4
Wahlbereich	4
Leistungsbewertung	4
Qualitätsregeln	4
Ergebnis	5

Informatik - Klasse 10

Leitfrage

Wie entwickeln, vernetzen und schützen wir komplexe Informatiklösungen?

Die Materialien orientieren sich am sächsischen Lehrplan Informatik Oberschule 2022, der für Klassenstufe 10 seit dem 1. August 2025 gilt.

Verbindliche Lernbereiche

1. **Webbasierte Anwendungen - 9 Ustd.**
2. **Komplexes Informatikprojekt - 11 Ustd.**

Geplanter Lernweg

Lernbereich 1 - Webbasierte Anwendungen

- lokale und webbasierte Anwendungen vergleichen
- Client, Server und Netzwerkprotokolle wiederholen und anwenden
- einfache webbasierte Medien erstellen
- Klassen, Objekte, Attribute und Methoden in Webanwendungen erkennen
- privater und öffentlicher Bereich
- Standortdaten, Cookies und soziale Netzwerke
- Passwortsicherheit und Backupstrategien
- Cyberkriminalität und Datensicherheit
- Grundidee asymmetrischer Verschlüsselung mit öffentlichem und privatem Schlüssel

Lernbereich 2 - Komplexes Informatikprojekt

- Problem analysieren
- Projektziel und Teilaufgaben festlegen
- Schnittstellen zwischen Gruppen definieren
- kollaborativ arbeiten
- Einzelergebnisse integrieren
- Arbeitsstand kontinuierlich sichern
- Projektverlauf dokumentieren
- Ergebnis präsentieren und reflektieren

Leistungsbewertung

Wie in den anderen Klassenstufen werden schriftliche Leistungskontrollen bereitgestellt. Projekt- und Übungsphasen können zusätzlich diagnostisch genutzt werden.

Werkteilstruktur

01_Webbasierte_Anwendungen/
02_Komplexes_Informatikprojekt/
03_Wahlbereich_Sicherheit/
00_Organisation/

Vollständige Lernbereiche verwenden nach Möglichkeit:

01_Arbeitsheft/
02_Lehrerband/
03_Material/

04_Loesungen/
05_Praesentationen/
06_Dateien/
07_Quellen/
08_Bilder/
09_Lernkontrollen/

Audit - Klasse 10

Lehrplanbasis

Sächsischer Lehrplan Informatik Oberschule 2022, Klassenstufe 10, gültig seit 1. August 2025.

Verbindliche Lernbereiche

- Lernbereich 1: **Webbasierte Anwendungen - 9 Ustd.**
- Lernbereich 2: **Komplexes Informatikprojekt - 11 Ustd.**

Abgedeckte Pflichtinhalte

Webbasierte Anwendungen

- informatische Konzepte zur Erstellung digitaler Medien
- lokale und webbasierte Anwendungen
- Client, Server, Netzwerkprotokolle und Zugriffsrechte
- Klassen und Objekte
- Methoden/Operationen zur Änderung von Attributen
- Datensicherheit im Internet
- privater und öffentlicher Bereich
- soziale Netzwerke
- Standortdaten und Cookies
- Passwortsicherheit und Backupstrategien
- Grundidee asymmetrischer Verschlüsselungsverfahren
- öffentlicher und privater Schlüssel

Komplexes Informatikprojekt

- Projekt zur Lösung einer Problemstellung mit informatischen Werkzeugen
- Analyse und Planung
- Definition von Schnittstellen zwischen Arbeitsgruppen
- kollaborative Werkzeuge
- Zusammenführen von Einzelergebnissen
- Dokumentation des Projektverlaufs
- kontinuierliche Sicherung
- Auswertung, Präsentation und Reflexion

Wahlbereich

Ausgearbeitet ist Wahlbereich 1 **Sicherheit in der Informationsverarbeitung** mit digitalem Fußabdruck, Datensammlungen, Standortdaten, Cookies, sozialen Medien und Datensparsamkeit.

Die Wahlbereiche „Mobile Endgeräte“ und „Computergrafik“ bleiben optional und sind nicht Voraussetzung für die Vollständigkeit der verbindlichen Lernbereiche.

Leistungsbewertung

Vier schriftliche Leistungskontrollen stellen zwei planbare schriftliche Noten pro Halbjahr bereit. Sie sind thematisch den tatsächlich behandelten Lerninhalten zugeordnet.

Qualitätsregeln

- Sicherheitsinhalte werden defensiv und schutzorientiert vermittelt.

- Projektkompetenz wird über Zerlegung, Schnittstellen, Integration, Test, Dokumentation und Reflexion aufgebaut.
- Produkt- und Werkzeugnamen bleiben austauschbare Beispiele.
- Weiterführende technische Details werden als Vertiefung gekennzeichnet.

Ergebnis

Nach Merge der Klasse-10-PRs liegt für beide verbindlichen Lernbereiche ein vollständiger Unterrichtsweg mit Arbeitsheft, Lehrerband, Material, Lösungen, Präsentationen, Quellen und Leistungskontrollen vor.